

Reporte Técnico de Actividades

Práctico-Experimentales Nro.

Guía APE Nro. 001 — Matemáticas Discretas — Unidad 1: Lógica Matemática

1. DATOS GENERALES

Campo	Valor
Asignatura	Matemáticas Discretas
Integrantes	Willy Ramírez, Alison Ramírez, Pablo Namicela, Aytana Salinas
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001-fase 5
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	Semana 5: 04-08 mayo 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. OBJETIVO(S) DE LA PRÁCTICA

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.
- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. MATERIALES Y REACTIVOS

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

5. PROCEDIMIENTO / METODOLOGÍA

FASE 5: Tautologías, Contradicciones y Argumentos Válidos (Semana 5: 04-08 mayo 2026)

1. El docente explica los conceptos de tautología (siempre verdadera), contradicción (siempre falsa) y contingencia, y su relación con la validez de argumentos lógicos. Presenta el método de demostración por reducción al absurdo.
2. Los estudiantes resuelven ejercicios de clasificación de proposiciones (tautología, contradicción o contingencia) mediante tablas de verdad y leyes lógicas.

3. Práctica de evaluación de argumentos: cada equipo analiza 5 argumentos lógicos diferentes, determina si son válidos o inválidos, construye la tabla de verdad correspondiente y aplica las reglas de inferencia pertinentes para demostrar la conclusión.

• **Resolución de Item 3:**

1.

Matemáticas Discretas
Nombre: Pato Nominada
Fecha: 2 de mayo de 2026

* **FASE 5: TAUTOLOGÍAS, CONTRADICCIONES, ARGUMENTOS VÁLIDOS.**

* **Item 3:** Cada equipo analiza 5 argumentos lógicos diferentes, determina si son válidos o inválidos, construye la tabla de verdad correspondiente y aplica las reglas de inferencia pertinentes para demostrar la conclusión.

* **Argumento ① → Modus Ponens**

* p : "El computador está encendido".
 * q : "Puedo usar el computador".

$p \rightarrow q$
 $\frac{p}{q}$ **Conclusión: q**

* **TABLA DE VERDAD:**

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

* **Válido:** Si el computador está encendido, entonces puedo usarlo. El computador está encendido. Por lo tanto, puedo usarlo.

* **Argumento ② → Modus Tollens**

* p : "Hay Internet"
 * q : "La página carga"

$p \rightarrow q$
 $\frac{\neg q}{\neg p}$ **Conclusión: $\neg p$**

→ TABLA DE VERDAD 1

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

* Válido: La página no carga, por lo tanto no hay internet.

* Argumento (3) → Silogismo Hipotético

- * p: "Estudio programación".
- * q: "Aprendo lógica".
- * r: "Resuelvo problemas mejor".

$p \rightarrow q$	
$q \rightarrow r$	Conclusión: $p \rightarrow r$
$p \rightarrow r$	

→ TABLA DE VERDAD:

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V

* Válido: Si estudio programación entonces aprendo lógica y si aprendo lógica entonces resuelvo mejor los problemas.

* Argumento (4) → Llamando Polaris.

- * p: "El programa compila".
- * q: "No hay errores de sintaxis".

$p \rightarrow q$	
$\neg q$	Conclusión: $\neg p$
$\neg p$	

→ TABLA DE VERDAD:

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

* Válido: Si el programa compila entonces no hay errores. Hay errores de sintaxis ($\neg q$), por lo tanto el programa no compila ($\neg p$).

* Argumento (5) → Silogismo Disyuntivo.

- * p: "El error es de hardware".
- * q: "El error es de software".

$p \vee q$	
$\neg p$	Conclusión: q
q	

→ TABLA DE VERDAD:

p	q	$p \vee q$	$\neg p$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	V
F	F	F	V

* Válido: El error es de hardware o de software. No es de hardware ($\neg p$), por lo tanto es de software (q). La fila 3 continúa la conclusión.

2.

3.

4. Los estudiantes resuelven problemas integradores que combinan todos los contenidos de la unidad: proposiciones, conectores, tablas de verdad, equivalencias, inferencias y validez de argumentos, aplicándolos a contextos de la computación (álgebra booleana, circuitos lógicos, condiciones en programación).

• **Resolución de Item 4:**

* **Item 4:** Resuelven problemas integradores que combinan todos los contenidos de la unidad: proposiciones, conectores, tablas de verdad, equivalencias, inferencias y validez de argumentos, aplicándolos a contextos de la computación (álgebra booleana, circuitos lógicos, condiciones en programación).

→ **(1) Problema** → **Proposiciones y Conectores:**

→ Basado en Argumento 1 (Modus Ponens)

→ p : "El computador está encendido".

→ q : "Puedo usar el computador".

→ $p \wedge q \rightarrow q$

1.

→ **TABLA DE VERDAD:**

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

→ **Equivalencia:** $p \wedge q \rightarrow q$ es una tautología (siempre verdadera), lo que confirma que si el computador está encendido y puedo usarlo, entonces efectivamente puedo usarlo.

* **(2) Problema** → **Equivalencia lógica (De Morgan)**

→ Basado en Argumento 2 (Modus Tollens)

→ p : "Hay Internet"

→ q : "La página carga"

→ $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$

Contexto: No es cierto que haya internet y que la página cargue es igual a "No hay internet o la página no carga"

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Conclusión: Las columnas $\neg(p \wedge q)$ y $\neg p \vee \neg q$ son idénticas, por lo tanto son equivalentes.

→ **(3) Problema** → **Álgebra Booleana:**

→ Basado en Argumento 3 (Lógica y Hipótesis)

→ $A = p$: "Estudio programación".

→ $B = q$: "Aprendo lógica".

→ $C = r$: "Resuelvo problemas mejor".

→ $F = A \wedge (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)$

2.

→ Simplificación:

- $F = A \wedge (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee C)$ + Definición Implícita / Implicación.
- $F = (A \wedge \neg A) \vee (A \wedge B) \wedge (\neg B \vee C)$ + Distributiva.
- $F = F \vee (A \wedge B) \wedge (\neg B \vee C)$ + Complemento ($A \wedge \neg A = F$).
- $F = (A \wedge B \wedge \neg B) \vee (A \wedge B \wedge C)$ + Distributiva.
- $F = F \vee (A \wedge B \wedge C)$ + Complemento ($B \wedge \neg B = F$).
- $F = A \wedge B \wedge C$ + Identidad.

* **Conclusión:** Las expresiones son verdaderas únicamente si A, B y C son verdaderas al mismo tiempo a decir, cuando estudia programación, aprende lógica y resuelve problemas.

* 2) Problema → Circuito Lógico.

→ Basado en Argumento 4 (Tollendo Tollens)

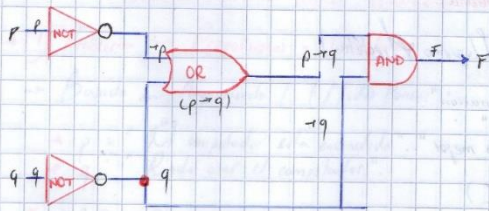
- p : "El programa compila".
- q : "No hay errores de sintaxis".

$$F = (p \rightarrow q) \wedge \neg q$$

→ Descripción:

- Compuerta NOT sobre q para obtener $\neg q$.
- Compuerta NOT sobre p para obtener $\neg p$.
- Compuerta OR entre $\neg p$ y q para obtener $p \rightarrow q$.
- Compuerta AND entre $(p \rightarrow q)$ y $\neg q$ para obtener F .

* Circuito Lógico:



3.

4. TABLA DE VERDAD:

p	q	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$F = (p \rightarrow q) \wedge \neg q$
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V

Conclusión: El circuito solo activa la salida ($F = V$) cuando el programa NO compila y SI hay errores, confirmando el fallo de Telenor. $\neg q$ lleva a $\neg p$.

5. Problema en Programación C++

Basado en Ejercicio 5 (Sistema Desventado)

p: "El error es de Hardware".
q: "El error es de Software".

Expresión lógica: $F = (p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q$

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    bool errorHardware = false;
    bool errorSoftware = true;

    // Sistema desventado: si es hardware o software, y no es hardware,
    // entonces es software
    if (errorHardware || errorSoftware) {
        if (!errorHardware) {
            cout << "El error es de software" << endl;
        } else {
            cout << "El error es de hardware" << endl;
        }
    } else {
        cout << "No se detectó ningún error" << endl;
    }

    return 0;
}
```

4.

5. TABLA DE VERDAD:

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$(p \vee q) \wedge \neg p$	$F \rightarrow q$
V	V	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V

Conclusión: Cuando no es un error de hardware ($\neg p$), pero existe un error ($p \vee q$) el sistema concluye que es un error de software, confirmando el diagnóstico desventado en código real.

5.

5. Preparación para la evaluación sumativa. Los equipos elaboran un portafolio digital con ejemplos de tablas de verdad y simplificaciones que servirá como evidencia de aprendizaje.

6. RESULTADOS ESPERADOS

- Portafolio de ejercicios individuales de proposiciones y tablas de verdad.
- Ejercicios resueltos de equivalencias lógicas y formas normales (FNC/FND).
- Mapa conceptual de las reglas de inferencia lógica.
- Argumentos lógicos analizados y demostrados con validez.

- Portafolio digital integrador con todos los productos de las 6 fases.
- Examen sumativo aprobado con nota mínima de 7/10.

7. PREGUNTAS DE CONTROL

1. Analice un argumento lógico de su elección y determine si es válido o inválido utilizando las reglas de inferencia aprendidas. Identifique qué reglas aplicó en cada paso de su demostración.

* Argumento ① → Modus Ponens

* p : "El computador está encendido".

* q : "Puedo usar el computador".

$p \rightarrow q$

p

q

Conclusión : q

* TABLA DE VERDAD :

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

* Válido: Si el computador está encendido, entonces puedo usarlo. El computador está encendido. Por lo tanto, puedo usarlo.

8. Anexos / Ejercicios y Practica:

- Pablo Namicela

Matemáticas Discretas

Nombre: Pablo Naranjo

Fecha: 2 de mayo de 2026

* FASE 5: TAUTOLOGÍAS, CONTRADICCIONES, ARGUMENTOS VÁLIDOS.

* **Hem 3:** Cada equipo analiza 6 argumentos lógicos diferentes, determina si son válidos o inválidos, analiza la tabla de verdad correspondiente y aplica las reglas de inferencia pertinentes para demostrar la conclusión.

* Argumento (1) → Todos Falsos

- * p : "El computador está encendido".
- * q : "Puede usar el computador".

$$\frac{p \rightarrow q}{p} \quad \text{Conclusión: } q$$

* TABLA DE VERDAD:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

* **Válida:** Si el computador está encendido, entonces puede usarlo. El computador está encendido por lo tanto, puede usarlo.

* Argumento (2) → Todos Falsos

- * p : "Hay Internet".
- * q : "La página carga".

$$\frac{p \rightarrow q}{\neg p} \quad \text{Conclusión: } \neg p$$

1.

* TABLA DE VERDAD 1

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

* **Válida:** La página no carga, por lo tanto no hay internet.

* Argumento (3) → Sigue el Silogismo

- * p : "Estudio programación".
- * q : "Aprendo lógica".
- * r : "Resuelvo problemas mejor".

$$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{p \rightarrow r} \quad \text{Conclusión: } p \rightarrow r$$

* TABLA DE VERDAD:

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V

* **Válida:** Si estudio programación entonces aprendo lógica y si aprendo lógica entonces resuelvo mejor los problemas.

* Argumento (4) → Todos Falsos

- * p : "El programa compila".
- * q : "No hay errores de sintaxis".

$$\frac{p \rightarrow q}{\neg q} \quad \text{Conclusión: } \neg p$$

* TABLA DE VERDAD:

2.

Tabla de Verdad:

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Valido: Si el programa cumple, entonces no hay errores. Hay errores de software ($\neg q$), pero lo tanto el programa no cumple ($\neg p$).

Argumento 2 $\rightarrow$ Silogismo Disyuntivo:

- * p: "El error es de hardware".
- * q: "El error es de software".

$p \vee q$
 $\neg p$
 Conclusión: q

Tabla de Verdad:

p	q	$p \vee q$	$\neg p$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	V
F	F	F	V

Valido: Si error es de hardware o de software, o lo es de hardware ($\neg p$), por lo tanto es de software (q). La fila 3 confirma la conclusión.

Tem 4: Resolvemos problemas categorizados que contienen todas las condiciones de las unidades: proposiciones, conectores, tablas de verdad, equivalencias, inferencias y reglas de argumentos, aplicándoles a contextos de la computación (álgebra booleana, circuitos lógicos, condicionales en programación).

(1) Problema $\rightarrow$ Proposiciones y Conectores:

$\rightarrow$ Basado en Argumento 1 (Modus Ponens)

- * p: "El computador está encendido".
- * q: "Puede usar el computador".

$p \wedge q \rightarrow q$

3.

Tabla de Verdad:

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Equivalencia: $p \wedge q \rightarrow q$ es una tautología (siempre verdadera), lo que afirma que si el computador está encendido y puede usarse, entonces efectivamente puede usarse.

(2) Problema $\rightarrow$ Equivalencia Lógica (De Morgan)

$\rightarrow$ Basado en Argumento 2 (Modus Tollens)

- * p: "Hay Internet".
- * q: "La página carga".

$\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$

Conferencia: No es cierto que haya internet y que la página cargue es igual a "No hay internet o la página no carga".

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Conclusión: Las columnas $\neg(p \wedge q)$ y $\neg p \vee \neg q$ son idénticas, por lo tanto son equivalentes.

(3) Problema $\rightarrow$ Álgebra Booleana:

$\rightarrow$ Basado en Argumento 3 (Silogismo Hipotético)

- * A: p: "Estudia programación".
- * B: q: "Aprende lógica".
- * C: r: "Resuelve problemas mejor".

$T: A \wedge (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)$

4.

*** Simplificación:**

- $F = A \wedge (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee C)$
- $F = (A \wedge \neg A) \vee (A \wedge B) \wedge (\neg B \vee C)$
- $F = F \vee (A \wedge B) \wedge (\neg B \vee C)$
- $F = (A \wedge B \wedge \neg B) \vee (A \wedge B \wedge C)$
- $F = F \vee (A \wedge B \wedge C)$
- $F = A \wedge B \wedge C$

*** Determinación Implícita / Implicación:**

- Distributiva:
- Complemento: $(A \wedge \neg A = F)$.
- Distributiva:
- Complemento: $(B \wedge \neg B = F)$.
- Identidad:

*** Conclusión:** La expresión es verdadera únicamente si A, B y C son verdaderas al mismo tiempo enteros, cuando ambos programadores aprenden lógica y resuelven problemas.

*** Problema $\rightarrow$ Circuito Lógico:**

$\rightarrow$ Basado en Argumento S (Método Tollens)

- p : "El programa compiló".
- q : "No hay errores de sintaxis".

$F = (p \rightarrow q) \wedge \neg q$

*** Diagrama:**

- Compuerta NOT sobre q para obtener $\neg q$.
- Compuerta NOT sobre p para obtener $\neg p$.
- Compuerta OR entre $\neg p$ y q para obtener $p \rightarrow q$.
- Compuerta AND entre $(p \rightarrow q)$ y $\neg q$ para obtener F.

*** Circuito Lógico:**

5.

*** TABLA DE VERDAD:**

p	q	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$F = (p \rightarrow q) \wedge \neg q$
V	V	F	V	F
V	F	V	F	F
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V

*** Conclusión:** El circuito solo activa la salida (F=V) cuando el programa NO compiló y SI hay errores de sintaxis, confirmando el Método Tollens $\neg q$ lleva a $\neg p$.

*** Problema $\rightarrow$ Conclusión en Programación C++:**

$\rightarrow$ Basado en Argumento S (Silogismo Constructivo)

- p : "El error es de Hardware".
- q : "El error es de Software".

*** Representación Lógica:** $F = (p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q$

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      bool errorHardware = false;
6      bool errorSoftware = true;
7
8      // Si aparece diagnóstico: si es hardware o software, y no es hardware,
9      // entonces es software
10     if (errorHardware || errorSoftware) {
11         if (errorHardware) {
12             cout << "El error es de software" << endl;
13         } else {
14             cout << "El error es de hardware" << endl;
15         }
16     } else {
17         cout << "No se detectó ningún error" << endl;
18     }
19     return 0;
20 }

```

6.

• TABLA DE VERDAD:

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$(p \vee q) \wedge \neg p$	$\neg \rightarrow q$
V	V	V	F	F	V
V	F	V	F	F	(V) V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	(F) V

• Conclusión: Cuando no se da un error de hardware ($\neg p$), pero existe un error ($p \vee q$) el sistema funciona, que es un error de software, confirmando el algoritmo diseñado en código real.

7.

- Alison Ramírez

UNL

Estudiante: Alison Ramírez Unidad: 1

Ciclo: 1 A Docente: Ing. Mario Cueva

Fase 5: Lógica, connotaciones, Argumentos, Valores

Argumento ① → Modus Ponens

• p: "El computador está encendido"
• q: "Puedo usar el computador"

$p \rightarrow q$ Conclusión: q

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Validación: Si el computador está encendido entonces puedo usarlo.

Argumento ② → Modus Tollens

• p: "Hay internet"
• q: "La página carga"

$p \rightarrow q$ Conclusión: $\neg p$

Tabla de verdad

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$
V	V	F	F	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Validación: La página no carga, por lo tanto no hay internet.

1.

Argumento ③ → Silogsma Hipotético

P: "Aprendo Programación"
Q: "Aprendo lógica"
R: "Resuelvo problemas mejor"

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ Q \rightarrow R \\ \hline P \rightarrow R \end{array}$$

Conclusión: $P \rightarrow R$

Tabla de verdad

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow R$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	F
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V

Valido: Si estudio programación bien, entonces aprendo lógica y si aprendo lógica entonces resuelvo mejor los problemas.

Argumento ④ → Tallendo Tales

P: "El programa copia."
Q: "No hay errores de sintaxis."

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ \neg Q \\ \hline \neg P \end{array}$$

Conclusión: $\neg P$

Tabla de verdad

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg Q$	$\neg P$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Valido: Si el programa copia entonces no hay errores. Hay errores de sintaxis ($\neg Q$) por lo tanto el programa no copia ($\neg P$).

Argumento ⑤ → Silogsma Disyuntivo

P: "El error es de hardware"
Q: "El error es de software"

$$\begin{array}{l} P \vee Q \\ \neg P \\ \hline Q \end{array}$$

Conclusión: Q

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$
V	V	F	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

Valido: El error es de software o hardware. No es de hardware ($\neg P$) por lo tanto es de software (Q) la fila 3 confirma la conclusión.

2.

① Problema → Proposiciones y conectores
Basado en argumentos (Modus Ponens) $P \rightarrow Q, P \vdash Q$

P: "El computador está encendido"
Q: "Puedo usar el computador"

Tabla de verdad

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

Equivalencia: $P \rightarrow Q \rightarrow Q$. Es tautología lo que confirma que si el computador está encendido y puedo usarlo, entonces efectivamente puedo usarlo.

② Problema → Equivalencia lógica (De Morgan)
Basado en argumentos 2 (Modus Tollens) $(P \rightarrow Q), (\neg Q) \vdash (\neg P)$

P: "Hay internet"
Q: "La página carga"

Contexto: No es cierto que haya internet y que la página cargue; es igual a, "No hay internet o la página no carga".

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$(P \rightarrow Q)$	$(\neg P \vee \neg Q)$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

Conclusión: Las columnas $(P \rightarrow Q)$ y $(\neg P \vee \neg Q)$ son idénticas, por lo tanto son equivalentes.

③ Problema → Álgebra booleana
Basado en argumento 3 (Silogsma Hipotético)

A: "Estudio programación"
B: "Aprendo lógica"
C: "Resuelvo problemas mejor"

T: $A \wedge (A \rightarrow B) \rightarrow (B \wedge C)$

3.

Simplificación:

$$F = A \wedge (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee C)$$

$$F = (A \wedge \neg A) \vee (A \wedge B) \wedge (\neg B \vee C)$$

$$F = F \vee (A \wedge B) \wedge (\neg B \vee C)$$

$$F = (A \wedge B \wedge \neg B) \vee (A \wedge B \wedge C)$$

$$F = F \vee (A \wedge B \wedge C)$$

$$F = A \wedge B \wedge C$$

• Ley de absorción
• Ley distributiva
• Ley de complemento
• Ley distributiva
• Ley simplificación
• Ley identidad

Conclusión: La expresión es verdadera únicamente cuando A, B y C son verdaderas, al mismo tiempo, es decir, cuando estubiera programado, operando, sigue y resuelve problemas.

④ Problema → Circuito lógico

Basado en argumento 4 (Tollendo Tollens)

• P: "El programa es buggy"
• Q: "El programa no funciona"
 $F = (P \rightarrow Q) \wedge \neg Q$

Descripción:

Compuerta NOT sobre Q para obtener $\neg Q$
Compuerta AND sobre P y $\neg Q$ para obtener $P \wedge \neg Q$
Compuerta OR entre $\neg P$ y $P \wedge \neg Q$ para obtener $\neg P \vee (P \wedge \neg Q)$
Compuerta AND entre $P \wedge \neg Q$ y $\neg Q$ para obtener F

Circuitos lógicos:

Tabla de verdad:

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$(\neg P \vee (P \wedge \neg Q)) \wedge \neg Q$
V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F

Conclusión: El circuito solo activa la salida (F=V) cuando el programa no compiló y si hay errores, confirmando el Tollendo Tollens $\neg Q$ lleva $\neg P$.

4.

⑤ Problema → Condición en Programa C++

Basado en argumento 5 (Silogismo Disyuntiva)

• P: "El error es de Hardware"
• Q: "El error es de software"
 $F = (P \vee Q) \wedge \neg P \wedge Q$

Condición de programación: C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    bool error_Hardware = false;
    bool error_Software = true;
    //Silogismo Disyuntiva: Si es Hardware software, y no es hardware
    //entonces es software
    if (error_Hardware || error_Software) {
        if (error_Hardware) {
            cout << "El error es de software" << endl;
        }
        else {
            cout << "El error es de Hardware" << endl;
        }
    }
    else {
        cout << "No se detectó ningún error" << endl;
    }
    return 0;
}
```

Tabla de verdad:

P	Q	$P \vee Q$	$\neg P$	$(P \vee Q) \wedge \neg P$	$F \wedge Q$
V	V	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V

Conclusión: Cuando no es un error de Hardware (P) pero existe un error (P ∨ Q) el sistema confirma que es un error de software confirmando el Silogismo Hipotético en código real.

5.

- Willy Ramírez:

1.

Matemática Discreta
 Nombre: Willy Ramírez
 Fecha: 2 de mayo de 2026

• FASE 5: Tablología, Contradicciones, Argumentos válidos

• Tema 3: Cada equipo analiza 5 argumentos lógicos diferentes, determinan si son válidos o inválidos, construye la tabla de verdad correspondiente y aplica las reglas de inferencia pertinentes para demostrar la conclusión

• Argumento ① → Modus Ponens

- p: "El computador está encendido"
 - q: "Puedo usar el computador"

- Valido: Si el computador está encendido, entonces puedo usarlo. El computador está encendido. Por lo tanto, puedo usarlo.

p	q	conclusión q
v	v	v
v	f	f
f	v	f
f	f	f

• Argumento ② → Modus Tollens

- p: "Hay internet"
 - q: "La página carga"

- Valido: La página no carga, por lo tanto no hay internet

p	q	conclusión ¬p
v	v	f
v	f	f
f	v	v
f	f	v

• Argumento ③ → Subyugación Hipotética

- p: "Estudio programación"
 - q: "Aprendo lógica"
 - r: "Resuelvo problemas mejor"

- Valido: Si estudio programación entonces aprendo lógica, y si aprendo lógica entonces resuelvo mejor los problemas

p	q	r	conclusión p → r
v	v	v	v
v	v	f	f
v	f	v	v
v	f	f	f
f	v	v	v
f	v	f	f
f	f	v	v
f	f	f	f

2.

• Argumento ④ → Tercero Tercio

- p: "El programa funciona"
 - q: "No hay errores de sintaxis"

- Valido: Si el programa funciona entonces no hay errores de sintaxis

p	q	conclusión ¬p
v	v	f
v	f	f
f	v	v
f	f	v

• Argumento ⑤ → Subyugación Disyuntiva

- p: "El error es de hardware"
 - q: "El error es de software"

- Valido: El error es de hardware o de software. No es de hardware (¬p) por lo tanto es de software (q). La fila 3 confirma la conclusión.

p	q	conclusión q
v	v	v
v	f	f
f	v	v
f	f	f

• Tema 4: Resolución mediante inferencias que combinan todas las reglas de inferencia: reglas de inferencia, conectivos, tablas de verdad, equivalencias, inferencias, y validación de argumentos. Aplicar estos a los contenidos de la asignatura (álgebra booleana, cálculo lógico, etc.)

• Problema 1: Percepciones y Conectores

- Basado en Argumento 1 (Modus Ponens)

- p: "El computador está encendido"
 - q: "Puedo usar el computador"

- Valido: Si p → q es una tautología (siempre verdadera). Lo que significa que si el computador está encendido, entonces puedo usarlo.

p	q	p → q
v	v	v
v	f	f
f	v	v
f	f	v

• Problema 2: Equivalencia Lógica (Resolución)

- Basado en Argumento 2 (Modus Tollens)

- p: "Hay internet"
 - q: "La página carga"

- Valido: La página no carga, por lo tanto no hay internet

p	q	¬p	¬q	¬p → ¬q
v	v	f	f	v
v	f	f	v	f
f	v	v	f	v
f	f	v	v	v

③ Problema = Algebra Booleana

- Basado en Argumento 3 (Sistema Heurístico)
- A = 0 " Falta de programación "
- B = 1 " Algoritmo lógico "
- C = - " Resolutor Problemas mayor "

$$F = A \wedge (A \rightarrow B) \vee (B \wedge C)$$

Simplificación:

- F = $A \wedge (\neg A \vee B) \vee (B \wedge C)$ Defunción Implícita
- F = $(A \wedge \neg A) \vee (A \wedge B) \vee (B \wedge C)$ Distributiva
- F = $F \vee (A \wedge B) \vee (B \wedge C)$ Complementación
- F = $(A \wedge B) \vee (B \wedge C)$ Simplificación
- F = $B \wedge (A \vee C)$ Distributiva
- F = $B \wedge A \vee C$ Identidad

- Conclusión la expresión es verdadera en cuando A,B,C son verdaderas o ninguna lampara se enciende, cuando existe programación, algoritmo lógico y resuelto problema.

④ Problema = Circuito Lógico

→ Basado en Argumento 4 (Tabelle Toller)

Descripción:

- P = " El programa lógico "
- Q = " No hay errores de sintaxis "
- R = $(P \rightarrow Q) \wedge \neg q$

Circuitos NOT sobre q para obtener ¬q
Compuerta XOR sobre P para obtener ¬P
Compuerta OR sobre ¬P para obtener ¬P

P	Q	¬P	¬Q	¬P ∨ ¬Q
V	V	F	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Incluso el circuito solo activa la salida cuando el programa no tiene errores, cumpliendo el Tolerante de tener al menos un P.

3.

0) Problema $\rightarrow$ Condición en Programación C++
 Basado en Argumentos (Sistema Diagnóstico)
 p: "El error es de Hardware"
 q: "El error es de Software"
 - Expresión Lógica: $F = (p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q$
 #include <iostream>
 using namespace std;
 int main() {
 bool errorHardware = false;
 bool errorSoftware = true;
 if (errorHardware) {
 cout << "El error es de hardware" << endl;
 } else {
 cout << "El error es de software" << endl;
 }
 }
 }
 cout << "No se detectó ningún error" << endl;
 return 0;
 }

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$(p \vee q) \wedge \neg p$	$F \rightarrow q$
V	V	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V

Conclusión: Cuando no es un error de hardware ($\neg p$) pero existe un error ($p \vee q$) el sistema concluye que es un error de software, con firmando el sistema diagnóstico en código real.

4.

- **Aytana Salinas:**

Universidad Nacional de Luján

Estudiante: Aylana Salinas Quirolo Materia: Matemáticas discretas
 Docente: Ing. Mario Cueva Fecha:
 Cielo: 1A Unidad: 1

Fase 5: Tautologías, Contradicciones, Argumentos Válidos

Item 3: Cada equipo analiza 5 argumentos lógicos diferentes, determina si son válidos o inválidos, construye la tabla de verdad correspondiente y aplica las reglas de inferencia pertinentes para demostrar la conclusión.

Argumento ① → Modus Ponens

• P : "El computador está encendido"
 • Q : "Puedo usar el computador".

$$\frac{P \rightarrow Q \quad P}{Q} \quad \text{Conclusión: } Q$$

Tabla de verdad:

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Válida: Si el computador está encendido entonces puedo usarlo. El computador está encendido por lo tanto, puedo usarlo.

Argumento ② → Modus Tollens

• P : "Hay internet"
 • Q : "La página carga"

$$\frac{P \rightarrow Q \quad \neg Q}{\neg P} \quad \text{Conclusión: } \neg P$$

Tabla de verdad:

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg Q$	$\neg P$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Válida: La página no carga, por lo tanto no hay internet.

1.

Argumento ③ → Silogismo Hipotético

• P : "Aprendo Programación"
 • Q : "Aprendo lógica"
 • R : "Resuelvo problemas mejor"

$$\frac{P \rightarrow Q \quad Q \rightarrow R}{P \rightarrow R} \quad \text{Conclusión: } P \rightarrow R$$

Tabla de verdad:

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow R$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	F
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V

Válida: Si estudio programación entonces sé aprender lógica y si aprendo lógica entonces resuelvo mejor los problemas.

Argumento ④ → Tollendo Tollens

• P : "El programa compila"
 • Q : "No hay errores de sintaxis"

$$\frac{P \rightarrow Q \quad \neg Q}{\neg P} \quad \text{Conclusión: } (\neg P)$$

Tabla de verdad:

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg Q$	$\neg P$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Válida: Si el programa compila entonces no hay errores. No hay errores de sintaxis ($\neg Q$) por lo tanto el programa no compila ($\neg P$).

2.

Argumento 5 → Silogismo disyuntivo

- p : "El error es de hardware" $p \vee q$ Conclusión: q
- q : "El error es de software" $\neg p$

Tabla de verdad

p	q	$p \vee q$	$\neg p$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	V
F	F	F	V

Verifíco: El error es de hardware o de software. No es de hardware ($\neg p$) por lo tanto es de software (q). La fila 3 confirma la conclusión.

Item 4: Resolver problemas integradores que combine (toda la) todos los contenidos de la unidad, proposiciones, conectores, reglas de verdad, equivalencias, inferencias y valores de argumentos aplicados a contextos de la computación: álgebra booleana, deducciones lógicas, condiciones en programación.

1) Problema → Disposiciones y Conectores:

Basado en argumentos 1 (Modus Ponens) $p \wedge q \rightarrow q$

- p : "El computador está encendido"
- q : "Puedo usar el computador"

Tabla de Verdad

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Equivalencia: $p \wedge q \rightarrow q$ es tautología, lo que confirma que si el computador está encendido y puedo usarlo, entonces efectivamente puedo usarlo.

3.

2) Problema → Equivalencia lógica (de Heurno)

Basado en argumentos 2 (Modus Tollens)

- p : "Hay Internet" $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$
- q : "La página carga"

Contexto: "No es cierto que haya Internet y que la página cargue" es igual a "No hay Internet o la página no cargue".

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Conclusión: las columnas $\neg(p \wedge q)$ y $\neg p \vee \neg q$ son idénticas por lo tanto son equivalentes.

3) Problema → Álgebra booleana:

Basado en Argumentos 3 (Silogismo Hipotético):

- $A = p$: "Estudio programación" $T = A \wedge (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)$
- $B = q$: "Aprendo lógica"
- $C = r$: "Resuelvo problemas mejor"

Simplificación:

$$\begin{aligned}
 T &= A \wedge (A \vee B) \wedge (B \vee C) && \text{Definición Implícito/Implicación} \\
 &= (A \wedge A) \vee (A \wedge B) \wedge (B \vee C) && \text{Ley distributiva} \\
 &= A \vee (A \wedge B) \wedge (B \vee C) && \text{Ley Complemento } (A \wedge A) = A \\
 &= (A \wedge B \wedge B) \vee (A \wedge B \wedge C) && \text{Ley distributiva} \\
 &= A \wedge (B \wedge B) \vee (A \wedge B \wedge C) && \text{Ley Complemento } (B \wedge B) = B \\
 &= A \wedge B \vee (A \wedge B \wedge C) && \text{Ley Identidad}
 \end{aligned}$$

Conclusión: la expresión es verdadera únicamente A, B y C son verdaderas, al mismo tiempo es decir, cuando estudio programación, aprendo lógica y resuelvo problemas.

4.

1) Problema → Circuito lógico:

Basado en Argumento 4 (Tollendo Tollens)

- p : "El programa compila" $F = (p \rightarrow q) \wedge \neg q$
- q : "No hay errores de sintaxis"

Descripción:

- Compuerto NOT sobre q para obtener $\neg q$
- Compuerto NOT sobre p para obtener $\neg p$
- Compuerto OR entre $\neg p$ y q para obtener $\neg p \vee q$
- Compuerto AND entre $(\neg p \vee q)$ y $\neg q$ para obtener F .

Circuito lógico:

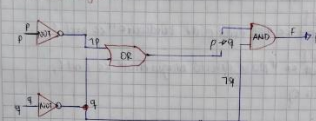


Tabla de Verdad

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$F = (\neg p \vee q) \wedge \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Conclusión: El circuito solo activa la salida ($F=V$) cuando el programa no compila y si hay errores, confirmando el Tollendo Tollens. $\neg q$ lleva a $\neg p$.

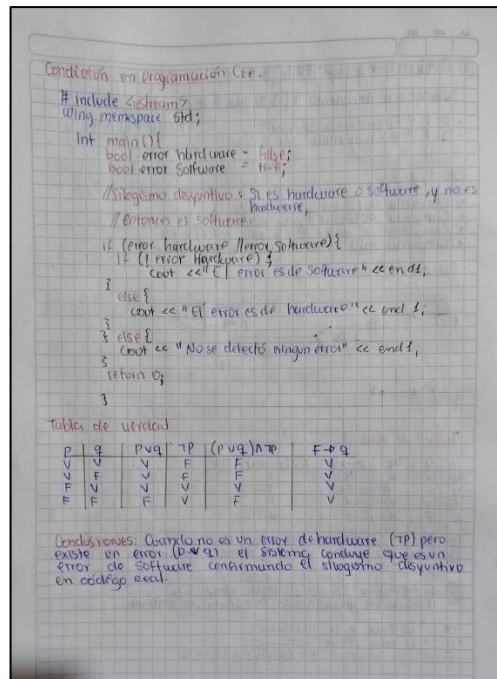
2) Problema → Condición en Programación C++

Basado en Argumento 5 (Silogismo disyuntivo)

- p : "El error es de hardware"
- q : "El error es de software"

Exclusión lógica: $F = (p \wedge q) \wedge \neg (p \rightarrow q)$

5.



6.